

**פתרונות מלאים**  
**בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"א -**  
**מועד א'**

שם משפחה:  שם פרטי:

מס. סטודנט:  פקולטה:

משך הבחינה: 3 שעות.  
 בבחינה זו יש 17 שאלות. בחר תשובה נכונה אחת לכל שאלה מבין האפשרויות  
 הנתונות, וסמן X במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה  
 מסוימת תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על  
 תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל  
 לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.  
 נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף  
 האחרון.

**ב ה צ ל ח ה !**

| תשובה          | א | ב | ג | ד | ה |
|----------------|---|---|---|---|---|
| <u>שאלה 1</u>  |   |   |   |   | X |
| <u>שאלה 2</u>  |   |   |   | X |   |
| <u>שאלה 3</u>  |   |   | X |   |   |
| <u>שאלה 4</u>  |   |   |   | X |   |
| <u>שאלה 5</u>  |   |   | X |   |   |
| <u>שאלה 6</u>  |   |   |   |   | X |
| <u>שאלה 7</u>  |   |   | X |   |   |
| <u>שאלה 8</u>  |   |   |   |   | X |
| <u>שאלה 9</u>  |   |   | X |   |   |
| <u>שאלה 10</u> |   |   |   | X |   |
| <u>שאלה 11</u> |   |   |   |   | X |
| <u>שאלה 12</u> | X |   |   |   |   |
| <u>שאלה 13</u> |   | X |   |   |   |
| <u>שאלה 14</u> | X |   |   |   |   |
| <u>שאלה 15</u> |   |   | X |   |   |
| <u>שאלה 16</u> |   |   |   |   | X |
| <u>שאלה 17</u> |   | X |   |   |   |

סה"כ : \_\_\_\_\_

## שאלה מס. 1

יהיו  $U, V$  ו- $W$  תת-מרחבים של מרחב וקטורי  $Z$  כלשהו, כך ש-

$$U + W = U + V \quad \text{אזי} :$$

א. אם  $U \cap W = \{0\}$  אז גם  $U \cap V = \{0\}$ .

ב.  $V = W$ .

ג.  $\dim V = \dim W$ .

ד. אם  $\dim V = \dim W$ , אז  $V = W$ .

ה. כל שאר התשובות לא נכונות.

### פתרון לשאלה מספר 1:

זכרו, כי יש אינסוף דרכים להשלים מרחב מסוים (כאן  $U$ ) למרחב אחר ע"י סכום,

ולכן יש לנו הרבה "חופש פעולה".

א': לא נכון. נניח כי  $U = \text{sp}\{(1, 0, 0)\}$ . נבחר:

$$W = \text{sp}\{(0, 1, 0)\} \quad \text{ו-} \quad V = \text{sp}\{(1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$$

אז  $U + V = V + U = (a, b, 0)$  וברור כי:  $U \cap W = \{0\}$  אבל  $U \cap V \neq \{0\}$ .

ב': לא נכון. אותה דוגמא כמו ב-א'. ברור כי  $W \neq V$  כי  $\dim W = 1$  ו- $\dim V = 2$ .

ג': לא נכון. שוב אותה דוגמא של סעיף א' והסבר של סעיף ב'.

ד': לא נכון. שוב נניח כי  $U = \text{sp}\{(1, 0, 0)\}$ . נבחר:

$$W = \text{sp}\{(0, 1, 0)\} \quad \text{ו-} \quad V = \text{sp}\{(1, 1, 0)\}$$

אז  $U + V = V + U = (a, b, 0)$  וברור כי:  $\dim W = \dim V = 1$  אבל  $W \neq V$  (כי, למשל הוקטור

$(1, 1, 0)$  נמצא ב- $V$  אבל לא נמצא ב- $W$ ).

סעיף ה': אכן, כל שאר התשובות לא נכונות.

סימון נכון: ה'.

## שאלה מס. 2

יהי  $\Delta(t) = (t-1)^3$  הפולינום האופייני של מטריצה  $A_{3 \times 3}$ , ונניח ש- $A \neq I$ , אזי:

א.  $A$  ניתנת ללכסון מעל  $R$

ב.  $A$  ניתנת ללכסון מעל  $C$

ג.  $\det(A^{-1}) = -1$

ד.  $\text{tr}(A - 2I) = -3$

$$A^3 = (A - I)^2 \text{ ה.}$$

## פתרון לשאלה מספר 2:

**זכרו,** מהנתון  $\Delta(t) = (t-1)^3$  נובע כי ל- $A$  יש ע"ע יחיד  $\lambda = 1$  מריבוי אלגברי 3.  
 א': לא נכון. לפי משפט: "אם ל- $A$  יש ע"ע יחיד (מריבוי אלגברי  $n$ ) אז  $A$  ניתנת ללכסון אם"ם  $A$  סקלרית". כיוון שנתון ש- $A \neq I$  הרי ש- $A$  לא סקלרית ולכן לא לכסינה מעל  $R$ .  
 ב': בפרט,  $A$  לא לכסינה מעל  $C$ .

ג': לא נכון.  $A$  הפיכה, כי 0 לא ע"ע שלה. אם  $\lambda$  ע"ע של  $A$ , אז  $\frac{1}{\lambda}$  הוא ע"ע של  $A^{-1}$  לכן, הע"ע של  $A^{-1}$  הם כולם 1. הדטרמיננטה של  $A^{-1}$  שווה למכפלת הע"ע שלה ולכן:  $|A^{-1}| = 1$ .  
 ד': נכון. לפי משפט, "אם  $p(x)$  פולינום,  $A$  מטריצה ו- $\lambda$  ע"ע של  $A$  עם וקטור עצמי  $v$ , אז  $p(\lambda)$  הוא ע"ע של  $p(A)$  עם וקטור עצמי  $v$ ".  $A - 2I$  היא  $p(A)$  עבור  $p(x) = x - 2$ , לכן הע"ע של  $A - 2I$  הם  $p(1) = 1 - 2 = -1$ , מריבוי אלגברי 3 (כי שלוש פעמים מציבים 1 ב- $p(x)$ ). כיוון שהעקבה היא סכום הע"ע, הרי ש- $\text{trace}(A - 2I) = -1 - 1 - 1 = -3$ .  
 ה': לא נכון: לפי משפט קיילי-המילטון,  $A$  מאפסת את הפולינום האופייני שלה, לכן  $(A - I)^3 = 0$ . לכן:  $A^3 - 3A^2 + 3A - I = 0 \Leftrightarrow A^3 = 3A^2 - 3A + I$ . אם הטענה נכונה, הרי שאז:  $A^3 = 3A^2 - 3A + I = A^2 - 2A + I \Leftrightarrow 2A^2 - A = 0 \Leftrightarrow A(2A - I) = 0$ . הפיכה, לכן נכפול ב- $A^{-1}$  משמאל ונקבל:  $2A - I = 0 \Leftrightarrow A = \frac{1}{2}I$ . זה כמובן לא יתכן, כי אז הע"ע של  $A$  הם  $\frac{1}{2}$  ולא 1.

סימון נכון: ד'.

## שאלה מס. 3

תהי  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$  המטריצה המייצגת של אופרטור  $T: R^2 \rightarrow R^2$  לפי הבסיס  $\{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, -1)\}$  אזי:

א.  $T(2, 0) = (2, 0)$

ב.  $T(2, 0) = (2, 6)$

ג.  $T(2, 0) = (6, 0)$

ד.  $T(2, 0) = (1, -1)$

ה.  $T(2, 0) = (3, 3)$

## פתרון לשאלה מספר 3:

**שימו לב,** כל הסעיפים שואלים מהו  $T(2,0)$ , לכן נחשב את  $T(2,0)$  ונסמן את התשובה הנכונה.

לפי משפט:  $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$ . נחשב את  $[v]_B$  (וקטור הקוארדינטות של  $v$  לפי הבסיס  $B$  הנתון) עבור  $v = (2, 0)$ :  $v = (2, 0) = 1 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (1, -1) \Leftrightarrow [v]_B = [(2,0)]_B = (1,1)$ . לפי המשפט, נקבל:

$$[T]_B[v]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = [T(v)]_B \Rightarrow [T(v)]_B = (3,3) \Rightarrow T(2,0) = 3(1,1) + 3(1,-1) = (3,3) + (3,-3) = (6,0)$$

לכן:

סימון נכון: ג'.

#### שאלה מס. 4

$$(a \text{ פרמטר}) \quad \begin{pmatrix} 1 & a & a & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ תהי}$$

אזי  $A$  לכסינה אם ורק אם

א.  $a \neq 1$       ב.  $a \neq 1, 2$       ג.  $a = 0$       ד.  $a$  כלשהו      ה.  $a \neq 2$

#### **פתרון לשאלה מספר 4:**

**זכרו,** לפי משפט: "מטריצה  $A$  לכסינה אם ורק אם לכל ערך עצמי של  $A$   $\lambda = \lambda^*$ ." הע"ע

של  $A$  הם  $1, 2$  ו- $\alpha$ . אם  $\alpha = 1$  או  $\alpha = 2$  הרי שזה משפיע על הריבוי האלגברי של הע"ע

1 ו-2; לכן, עלינו להפריד לשלושה מיקרים: (1)  $\alpha = 1$ ; (2)  $\alpha = 2$ ; (3)  $\alpha \neq 1, 2$ .

נבדוק כל אחד מהם בנפרד:

(1)  $\alpha = 1$ : ע"ע של  $A$  הם: 2 מריבוי אלגברי 1 ולכן גם ריבוי גיאומטרי 1.

1 מריבוי אלגברי 3.

כדי ש- $A$  תהיה לכסינה, יש לדרוש שהריבוי הגיאומטרי של 1 גם יהיה 3, כלומר:

$$n - r(I-A) = 3 \Rightarrow 4 - r(I-A) = 3 \Rightarrow r(I-A) = 1$$

$$\alpha = 1, \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; I - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, r(I - A) = 1$$

לכן, אם  $\alpha = 1$  A לכסינה.

(2)  $\alpha = 2$ : ע"ע של A הם: 2 מריבוי אלגברי 2 לכן נדרוש עבורו ריבוי גיאומטרי 2.

1 מריבוי אלגברי 2 לכן נדרוש עבורו ריבוי גיאומטרי 2.

כלומר חייב להתקיים (עבור  $\alpha = 2$ )  $r(I - A) = 2 \Leftrightarrow 4 - r(1I - A) = 4 - r(2I - A) = 2$

$$\alpha = 2, \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; I - A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, r(I - A) = 2$$

$$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, r(2I - A) = 2$$

שני התנאים התקיימו, ולכן אם  $\alpha = 2$  אז A לכסינה.

(3)  $\alpha \neq 1, 2$ : ע"ע של A הם: 2 מריבוי אלגברי 1 ולכן גם ריבוי גיאומטרי 1.

$\alpha$  מריבוי אלגברי 1 ולכן גם ריבוי גיאומטרי 1.

1 מריבוי אלגברי 2 ולכן נדרוש גם ריבוי גיאומטרי 2.

כלומר חייב להתקיים (עבור  $\alpha \neq 1, 2$ )  $r(I - A) = 2 \Leftrightarrow 4 - r(1I - A) = 2$

$$\alpha \neq 1, 2 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}; I - A = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & -\alpha & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \alpha \end{pmatrix}, r(I - A) = 2, \forall \alpha$$

(שורות 1 ו-2 תלויות ליניארית לכל ערך של  $\alpha$ , ושורה אחרונה שונה מ-0, כי  $\alpha \neq 1$  לכן

הדרגה 2 לכל  $\alpha \neq 1, 2$ ).

גם כאן הדרישה התקיימה, ולכן גם אם  $\alpha \neq 1, 2$  נקבל ש-A לכסינה, ומכאן כי A לכסינה לכל

ערך של  $\alpha$ .

סימון נכון: ד'.

## שאלה מס. 5

יהי  $R_2[x]$  מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 מעל הממשיים, ויהי

$T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$  האופרטור הליניארי המוגדר כלהלן :

$$(f \in R_2[x]) \quad T(f) = 2f - x \cdot f' + f''$$

אזי

א.  $1 \in \ker(T)$

ב.  $\ker(T) = \{0\}$

ג.  $1 \in \text{Im}(T)$

ד.  $2x^2 + x + 2 \in \text{Im}(T)$

ה.  $1 + x + x^2 \in \ker(T)$

### פתרון לשאלה מספר 5:

**שימו לב,** כל הסעיפים שואלים על  $\ker T$  ו-  $\text{Im} T$ , לכן נחשב איבר כללי של השנים למציאת התשובה הנכונה. מתוך האיבר הכללי קל לדעת האם פולינום מסוים נמצא בגרעין או בתמונה של  $T$ .

נסמן:  $f = f(x) = a + bx + cx^2$ , אז:

$$T(f) = T(a + bx + cx^2) = 2(a + bx + cx^2) - x(b + 2cx) + 2c =$$

$$2(a+c) + x(2b-b) + x^2(2c-2c) = 2(a+c) + xb = (a+c) \cdot 2 + b(x)$$

מכאן, כי בסיס לתמונה הוא  $\{1, x\}$ . מכאן אפשר גם להבין כי מימד התמונה 2 ולכן מימד הגרעין הוא 1, וההעתקה שלנו היא לא חח"ע ולא על.

עוד בטרם מצאנו את הגרעין של  $T$ , כבר מצאנו תשובה נכונה והיא ג' (כי אכן, 1 בתמונה של  $T$ ). נמצא את הגרעין בכל זאת (יעזור לנו לחזק את ההרגשה שלא טעינו - ובשביל שלמות הפתרון).

$$T(f) = 0 \Rightarrow (a+c) \cdot 2 + b(x) = 0 \Rightarrow a + c = 0, \quad b = 0$$

$$a = -c, \quad b = 0 \Rightarrow \ker T = a \cdot 1 + 0 \cdot x - a \cdot x^2 = a \cdot (1 - x^2)$$

ואכן, התשובות המתייחסות לגרעין אינן מתאימות.

**סימון נכון: ג'.**

### שאלה מס. 6

תהי  $A_{4 \times 4}$  מטריצה סימטרית ממשית, והי  $f(t) = t \cdot (t-1)^2 \cdot (t-3)$  הפולינום האופייני של  $A$ .

יהי  $v_0$  וקטור עצמי של  $A$  המתאים לערך עצמי 0,  $v_1$  ו-  $v_2$  וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניאריים ששייכים ל-  $\lambda = 1$  ו-  $v_3$  וקטור עצמי ששייך ל-  $\lambda = 3$ . אזי:

א.  $v_0 + v_1$  הוא וקטור עצמי של  $A$ .

ב.  $v_1$  אורתוגונלי ל-  $v_2$ .

ג. המטריצה שעמודותיה הם הוקטורים  $v_0, v_1, v_2, v_3$  היא מטריצה אורתוגונלית.  
 ד.  $A$  הפיכה.  
 ה.  $v_3$  אורתוגונלי ל-  $v_0 + v_1$ .

### פתרון לשאלה מספר 6:

שימו לב,  $A$  היא מטריצה סימטרית ממשית, ולכן יש לה ליכסון אורתוגונלי, ו"ע השייכים לע"ע שונים הם א"ג. נעבור סעיף סעיף ונבדוק את נכונותו.

סעיף א': לא נכון: יש לבדוק האם  $A(v_0 + v_1) = \lambda(v_0 + v_1)$

$$A(v_0 + v_1) = Av_0 + Av_1 = 0 \cdot v_0 + 1 \cdot v_1 = v_1$$

שימו לב, כי למרות שהתקבל  $v_1$  שהוא וקטור עצמי של  $A$ , לא נובע ש-  $v_0 + v_1$

הוא וקטור עצמי של  $A$  (כי לא הוכחנו את מה שהיה להוכיח).

סעיף ב': לא נכון.  $v_1$  ו-  $v_2$  הם ו"ע השייכים לאותו ע"ע לכן הם לא בהכרח ניצבים. שימו לב: אפשר לבצע עליהם תהליך גרם-שמידט ולהפוך אותם לניצבים, אך הם לא בהכרח נתונים ניצבים.

סעיף ג': לא נכון: במטריצה א"ג, העמודות הן קבוצה אורתונורמלית. לפי האמור

בסעיף ב',  $v_1$  ו-  $v_2$  לא בהכרח ניצבים. אמנם, המשפט מבטיח את קיומה של

מטריצה  $P$  אורתוגונלית, אך עמודותיה לא יהיו בהכרח ה"ע הנתונים.

סעיף ד': לא נכון. מאחר ו-  $0$  הוא ע"ע של  $A$ , ברור כי  $A$  איננה הפיכה.

סעיף ה': נכון (זה מה שנשאר). נעזר בתכונות המכפלה הפנימית ונבדוק אם הם אכן

ניצבים, כלומר אם:  $\langle v_0 + v_1, v_3 \rangle = 0$ .

$$\langle v_0 + v_1, v_3 \rangle = \langle v_0, v_3 \rangle + \langle v_1, v_3 \rangle = 0 + 0 = 0$$

שימו לב, כי  $\langle v_0, v_3 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle = 0$  כי  $v_0$  ו-  $v_3$  שייכים לע"ע שונים, וכך גם

$v_1$  ו-  $v_3$ .

סימון נכון: ה'.

### שאלה מס. 7

נתונות 3 מטריצות.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \pi & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \pi & 2 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אזי מבין שלושתן :

- א. רק  $A$  ו- $B$  דומות זו לזו.
- ב. רק  $A$  ו- $C$  דומות זו לזו.
- ג. רק  $B$  ו- $C$  דומות זו לזו.
- ד. שלושתן דומות זו לזו.
- ה. אף שתיים מבין השלוש אינן דומות זו לזו.

### פתרון לשאלה מספר 7:

שימו לב, לשלושת המטריצות יש אותו פ"א, ולכן אותה עקבה ואותה דטרמיננטה, ולכולן 0 הוא לא ע"ע לכן כולן הפיכות כלומר בעלות אותה דרגה. כיוון שבכולן נשמרות שמורות הדמיון, נותר לבדוק לכסון. שתי המטריצות שנקבע לגביהן שהן לכסינות, יהיו דומות בניהן. כיוון שבכולן 1 הוא ע"ע מריבוי אלגברי 1, הרי שגם הר"ג שלו הוא 1, ולגביו ר"א = ר"ג. נותר לבדוק באילו מטריצות הר"ג של 2 הוא גם 2. אין צורך לבדוק את המטריצה  $B$ , שכן  $B$  אלכסונית ולכן לכסינה (אז ברור שהר"ג של 2 שווה לר"א שלו, כלומר ל-2).

הנוסחה הכללית לחישוב ר"ג של ע"ע  $\lambda$  היא:  $r(\lambda I - A)$ , ולכן:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \pi & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad 3 - r(2I - A) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & -\pi & -\sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \pi & 2 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad 3 - r(2I - C) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\pi & 0 & 0 \\ -\sqrt{3} & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

מסקנה:  $A$  לא לכסינה ואילו  $C$  לכסינה, ודומה לאלכסונית שבאלכסונה המספרים

1, 2, 2, כלומר למטריצה  $B$ .

סימון נכון: ג'.



**שאלה מס. 8**

תהי  $A_{3 \times 3}$ , וידוע ש-  $\det((2A)^2 \cdot (A^t)^{-1} \cdot \text{adj}(A)) = 16$ , אזי  $\det A$  שווה ל-

- א.  $\sqrt[3]{4}$     ב.  $2\sqrt{2}$     ג. 4    ד.  $\sqrt{\frac{1}{8}}$     ה.  $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$

**פתרון לשאלה מספר 8:**

שימו לב, לפי נוסחה, ידוע כי:  $|\text{adj} A| = |A|^{n-1}$ . נעזר בתכונות הדטרמיננטה, והנוסחה הנ"ל לחישוב  $|A|$ .

$$16 = |(2A)^2 \cdot (A^t)^{-1} \cdot \text{adj}(A)| = |(2A)^2| \cdot |(A^t)^{-1}| \cdot |\text{adj}(A)| =$$

$$|4A^2| \cdot |(A^t)^{-1}| \cdot |A|^{3-1} = 4^3 \cdot |A|^2 \cdot \frac{1}{|A|} \cdot |A|^2 = (2^2)^3 |A|^3 = 2^6 |A|^3 \Rightarrow$$

$$16 = 2^6 |A|^3 \quad |A|^3 = \frac{2^4}{2^6} = \frac{1}{2^2} \Rightarrow |A| = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

סימון נכון: ה'.

**שאלה מס. 9**

תהי  $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^2$  העתקה המוגדרת על מרחב המטריצות הממשיות  $2 \times 2$  כך ש-

$$T(A) = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ אזי}$$

- א.  $T$  העתקה ליניארית חד-חד-ערכית ועל.  
 ב.  $T$  העתקה ליניארית חד-חד-ערכית, אך איננה על.  
 ג.  $T$  העתקה ליניארית על, אך איננה חד-חד-ערכית.  
 ד.  $T$  העתקה ליניארית שאיננה על ואיננה חד-חד-ערכית.  
 ה.  $T$  איננה העתקה ליניארית.

**פתרון שאלה מספר 9:**

נבדוק כיצד נראית ההעתקה.

$$T(A) = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix} = (a+b) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (c+d) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

קל לראות, כי מימד התמונה הוא 2. לפי משפט (כאשר  $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ )

$$\dim V = 4 = \dim(\text{Im} T) + \dim(\text{Ker} T) = 2 + \dim(\text{Ker} T)$$

$$\dim(\text{Ker} T) = 2$$

כיוון שמימד הגרעין שונה מ-0, הרי ש- $T$  לא חח"ע, ומאחר ו- $T$  היא לתוך  $\mathbb{R}^2$ ,

שמימדו 2, ומימד התמונה גם 2, הרי ש- $T$  היא על.

הערה: קל להוכיח כי  $T$  אכן העתקה ליניארית, הנובעת מהגדרת כפל וחיבור מטריצות.

סימון נכון: ג'.

### שאלה מס. 10

$$\text{למערכת המשוואות} \quad \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 2 & \alpha & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \quad (\alpha \text{ פרמטר})$$

- א. פתרון יחיד לכל ערך של  $\alpha$ .
- ב. אינסוף פתרונות לכל ערך של  $\alpha$ .
- ג. אין פתרון  $\Leftrightarrow \alpha = 1$ .
- ד. אינסוף פתרונות  $\Leftrightarrow \alpha = 1$ .
- ה. לכל ערך של  $\alpha$ , אין פתרון למערכת.

### פתרון שאלה מספר 10:

השאלה עוסקת במספר פתרונות של מערכת משוואות לא הומוגנית, ולכן נדרג את המטריצה המורחבת:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \alpha & 1 & 1 & 2 \\ 2 & \alpha & 2 & 4 \\ 4 & 2 & 4 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & \alpha & 2 & 4 \\ \alpha & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow 2R_2 - \alpha R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}} \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & \alpha & 2 & 4 \\ 0 & 2 - \alpha^2 & 2 - 2\alpha & 4 - 4\alpha \\ 0 & 2 - 2\alpha & 0 & 0 \end{array} \right)$$

נפריד לשני מקרים: א':  $\alpha \neq 1$  ; ב':  $\alpha = 1$

א':  $\alpha \neq 1$  (מותר לחלק ב-  $\alpha - 1$ ):

$$\begin{pmatrix} 2 & \alpha & 2 & 4 \\ 0 & 2-\alpha^2 & 2-2\alpha & 4-4\alpha \\ 0 & 2-2\alpha & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow \frac{1}{2-2\alpha} R_3]{\alpha \neq 1} \begin{pmatrix} 2 & \alpha & 2 & 4 \\ 0 & 2-\alpha^2 & 2-2\alpha & 4-4\alpha \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 2 & \alpha & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2-\alpha^2 & 2-2\alpha & 4-4\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (2-\alpha^2)R_2} \begin{pmatrix} 2 & \alpha & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-2\alpha & 4-4\alpha \end{pmatrix}$$

ב':  $\alpha = 1$ . נציב ב':  $\alpha = 1$  :

$$\alpha = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

וקבלנו שעבור  $\alpha = 1$ , למערכת אינסוף פתרונות.  
סימון נכון: ד'.

מאחר ו-  $\alpha \neq 1$ , אף שורה לא תתאפס, יישארו 3 משוואות ו- 3 נעלמים, ולכן לכל  $\alpha \neq 1$  למערכת פתרון יחיד.

### שאלה מס. 11

תהי  $T: R_3[x] \rightarrow R_3[x]$  העתקה ממרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה 3 לעצמו מעל לממשיים, המוגדרת כלהלן:

$$T(p(x)) = \begin{cases} p'(x) & \deg(p(x)) = 3 \\ x \cdot p(x) & \deg(p(x)) < 3 \end{cases}$$

אזי :

- העתקה ליניארית, ו-  $\ker(T) = \text{Im}(T)$
- העתקה ליניארית, ו-  $\dim \ker(T) = \dim \text{Im}(T)$
- העתקה ליניארית, ו-  $\text{Im}(T) = \text{Sp}\{x, x^2, x^3\}$
- $T$  איזומורפיזם.
- $T$  איננה העתקה ליניארית.

**פתרון שאלה מספר 11:**

ההגדרה החריגה (ביחס למה שאנחנו מכירים) מוביל לבדוק תחילה אם ההעתקה היא ליניארית או לא. ההגדרה של  $T$  תלויה במעלת הפולינום: אם הוא ממעלה 3 או לא. כיוון שאנו יודעים שכאשר מחברים פולינומים, מעלת הפולינום יכולה לקטון, מעניין יהיה לבדוק תחילה מה קורה כאשר מפעילים  $T$  על שני פולינומים שמעלתם 3 אבל סכומם ממעלה קטנה מ-3. לכן, נגדיר:

$$T(p + f) = T(p) + T(f) \quad \text{ונבדוק האם מתקיים} \quad f(x) = -x^3 + x, \quad p(x) = x^3 + x$$

$$T(p + f) = T((x^3 + x) + (-x^3 + x)) = T(2x) = x \cdot 2x = 2x^2$$

$$T(p) + T(f) = T(x^3 + x) + T(-x^3 + x) = (3x^2 + 1) + (-3x^2 + 1) = 2$$

אין שוויון ולכן ההעתקה  $T$  אינה ליניארית.  
סימון נכון: ה'.

## שאלה מס. 12

אם הפולינום האופייני של  $A$  הוא  $\Delta(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 1$ , אז  $A^4$  שווה ל-

- א.  $21A - 8I$     ב.  $4A$     ג.  $14A - 3I$     ד. לא ניתן לקבוע מנתוני השאלה  
ה.  $I$

### פתרון שאלה מספר 12:

לפי משפט קיילי-המילטון, מטריצה  $A$  מאפסת את הפולינום האופייני שלה. כיוון שאז המקדם של  $A^n$  הוא 1, הרי שניתן להעביר את  $A^n$  אגף, ולקבל את  $A^n$  כצירוף ליניארי של  $\{A^{n-1}, A^{n-2}, \dots, A, I\}$ . אם נכפול את התוצאה ב- $A$ , נקבל את  $A^{n+1}$  כצירוף לינארי של אותן מטריצות, וכו'; כלומר כל חזקה טבעית של  $A$  היא צירוף לינארי של  $\{A^{n-1}, A^{n-2}, \dots, A, I\}$ .  
כיוון שבשאלה זו שואלים איך ניתן לכתוב את  $A^4$  כצירוף לינארי של חזקות טבעיות של  $A$  ו- $I$ , הרי שלא מן הנמנע לגשת למשפט קיילי-המילטון:

$$A^2 - 3A + I = 0 \Rightarrow A^2 = 3A - I \Rightarrow A^2 A = (3A - I)A \Rightarrow$$

$$A^3 = 3A^2 - A = 3(3A - I) - A = 9A - 3I - A = 8A - 3I \Rightarrow$$

$$A^3 = 8A - 3I \Rightarrow A^3 A = (8A - 3I)A \Rightarrow$$

$$A^4 = 8A^2 - 3A = 8(3A - I) - 3A = 24A - 8I - 3A = 21A - 8I$$

סימון נכון: א'.

### שאלה מס. 13

נתבונן בהגדרה הבאה :

$$\text{לכל } u = (x_1, x_2) \text{ , } v = (y_1, y_2) \text{ ב- } R^2 :$$

$$\langle u, v \rangle = \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - 3x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + \alpha x_2 y_2$$

אז :

- א. זו מכפלה פנימית על  $R^2$   $\Leftrightarrow \alpha = 9$  , וכן  $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 2}$  לפי מכפלה פנימית זו.  
 ב. זו מכפלה פנימית על  $R^2$   $\Leftrightarrow \alpha > 9$  , וכן  $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 5}$  לפי מכפלה פנימית זו.  
 ג. זו מכפלה פנימית על  $R^2$   $\Leftrightarrow \alpha \geq 9$  , וכן  $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 5}$  לפי מכפלה פנימית זו.  
 ד. זו מכפלה פנימית על  $R^2$   $\Leftrightarrow 0 < \alpha \leq 9$  , וכן  $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha}$  לפי מכפלה פנימית זו.  
 ה. זו מכפלה פנימית על  $R^2$   $\Leftrightarrow \alpha < 9$  , וכן  $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 2}$  לפי מכפלה פנימית זו.

### פתרון שאלה מספר 13:

בדרך כלל, התכונה הבעייתית בבדיקת מכפלה פנימית היא תכונה מספר 3, לכן

נתחיל בבדיקה שלה (קל להבחין בכך ששאר התכונות 1 ו-2 מתקיימות לכל  $\alpha$ ).

$$\text{נחפש } \alpha \text{ כך ש-: } \langle u, u \rangle \geq 0 \text{ ו- } \langle u, u \rangle = 0 \text{ אם } u = 0.$$

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= \langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle = x_1 x_1 - 3x_1 x_2 - 3x_2 x_1 + \alpha x_2 x_2 = x_1^2 - 6x_1 x_2 + \alpha x_2^2 \\ &= (x_1^2 - 6x_1 x_2 + 9x_2^2) + (\alpha - 9)x_2^2 = (x_1 - 3x_2)^2 + (\alpha - 9)x_2^2 \end{aligned}$$

כדי שהביטוי שהתקבל יהיה חיובי לכל  $x_1$  ו-  $x_2$  , נדרוש ש-  $\alpha - 9 \geq 0$  (אחרת,

אם נאפשר  $\alpha - 9 \leq 0$  אז עבור  $x_1 = 3x_2 \neq 0$  נקבל תוצאה שלילית.

כדי שהחלק השני של התנאי יתקיים:  $\langle u, u \rangle = 0$  אם  $u = 0$  נדרוש

$\alpha - 9 > 0$  , אחרת, אם נאפשר  $\alpha - 9 = 0$  אז עבור  $x_1 = 3x_2 \neq 0$  נקבל

$$\langle u, u \rangle = 0 \text{ אבל } u = (3x_2, x_2) = (x_1, x_1) \neq 0$$

לכן כדי לקבל מכפלה פנימית, מוכרח להתקיים כי  $\alpha > 9$ . מאחר ורק בסעיף ב'

מופיע  $\alpha > 9$ , הרי שאין צורך לחשב את המודול של  $(1, 1)$ ; ובכל זאת:

$$\|(1, 1)\|^2 = 1^2 - 6 \cdot 1 \cdot 1 + \alpha \cdot 1^2 = \alpha - 5 \Rightarrow \|(1, 1)\| = \sqrt{\alpha - 5}$$

סימון נכון: ב'.

#### שאלה מס. 14

ההיטל האורתוגונלי של  $v = (1, 3, 5, 7)$  לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית על תת המרחב  $W$  הנפרש על ידי  $(1, 1, 1, 1)$  ו-  $(1, 2, 3, 2)$  הוא :

א.  $(2, 4, 6, 4)$ .

ב.  $(0, 1, 1, 1)$ .

ג.  $(4, 6, -1, 3)$ .

ד.  $(2, 3, 4, 3)$ .

ה.  $(1, 1, 1, 2)$ .

#### **פתרון שאלה מספר 14:**

לפי משפט, אם  $W$  תת מרחב וקטורי של  $V$ , אז  $V = W \oplus W^\perp$ , כלומר, כל איבר ב-  $V$  ניתן לכתיבה באופן יחיד כסכום:  $v = w + w'$  כאשר  $w \in W$  ו-  $w' \in W^\perp$ . ההיטל האורתוגונלי של  $v$  על  $W$  הוא  $w$  מהקומבינציה הנ"ל.

יש שתי דרכים לפתרון:

דרך א': נתון בסיס למרחב  $W : \{w_1, w_2\}$ . נמצא בסיס ל-  $W^\perp$ ; כיוון שמימד  $W$

הוא 2, הרי שמימד  $W^\perp$  הוא גם 2 ( $\dim W^\perp = \dim V - \dim W = 4 - 2 = 2$ ), לכן

נקבל בסיס ל-  $W^\perp : \{u_3, u_4\}$ . אז, נמצא סקלרים  $a, b, c, d$  כך ש-

$v = aw_1 + bw_2 + cu_3 + du_4$  (הם קיימים ויחידים כי  $\{w_1, w_2, u_3, u_4\}$  בסיס

ל-  $V$ ). כיוון ש-  $aw_1 + bw_2 \in W$ , ו-  $cu_3 + du_4 \in W^\perp$ , הרי שהתשובה

המבוקשת היא  $w = aw_1 + bw_2$ .

דרך ב': שימו לב, כי בדרך א' אנו נאלצים למצוא בסיס ל-  $W^\perp$ , למרות שבשאלה אנו

נשאלים רק על ההיטל של  $v$  על  $W$  כלומר בתשובה הסופית לא נצטרך את

$cu_3 + du_4$  למרות שאין ברירה בדרך זו מאשר למצוא את  $\{u_3, u_4\}$ . לכן, בדרך ב',

נעבוד רק עם אברי הבסיס של  $W$  (מבלי לחשב בסיס ל-  $W^\perp$ ).

לפי משפט, אם  $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  בסיס אורתונורמלי של  $V$ , אז, לכל  $v$  ב- $V$  מתקיים:  $v = \langle v, w_1 \rangle w_1 + \langle v, w_2 \rangle w_2 + \dots + \langle v, w_n \rangle w_n$  (כלומר,

המקדמים בצירוף הליניארי של  $v$  באמצעות בסיס אורתונורמלי הם המכפלות

הפנימיות של  $v$  עם איברי הבסיס האורתונורמלי בהתאמה).

לכן, אם היה נתון לנו בסיס א"נ  $\{w_1, w_2\}$  ל- $W$ , הרי שאז ניתן לבנות בסיס ל-

$W^\perp$ , כל שאיחוד הבסיסים של  $W$  ו- $W^\perp$  היה בסיס א"נ ל- $V$  (גם אם בפועל הוא

לא מחושב כולו), ואז:  $w = aw_1 + bw_2 = \langle v, w_1 \rangle w_1 + \langle v, w_2 \rangle w_2$ .

לכן, כל שנותר לעשות הוא להפוך את הבסיס הנתון ל- $W$  לבסיס א"נ שלו ע"י

ביצוע תהליך גרם-שמידט, ואז חישוב המקדמים יהיה ישיר (ולא נצטרך לעבור דרך

$W^\perp$ ). לכן, נבצע תהליך גרם-שמידט על איברי הבסיס הנתונים של  $W$ .

$$u_1 = (1, 1, 1, 1) \Rightarrow \|u_1\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4 \Rightarrow \|u_1\| = 2$$

$$w_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$$

$$u_2 = (1, 2, 3, 2)$$

$$u'_2 = u_2 - \sum_{j=1}^1 \langle u_2, w_j \rangle w_j = u_2 - \langle u_2, w_1 \rangle w_1 = (1, 2, 3, 2) - \langle (1, 2, 3, 2), \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1) \rangle \cdot \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1) =$$

$$(1, 2, 3, 2) - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \langle (1, 2, 3, 2), (1, 1, 1, 1) \rangle \cdot (1, 1, 1, 1) = (1, 2, 3, 2) - \frac{1}{4} \cdot (1 + 2 + 3 + 2) \cdot (1, 1, 1, 1) =$$

$$(1, 2, 3, 2) - \frac{1}{4} \cdot 8 \cdot (1, 1, 1, 1) = (1, 2, 3, 2) - 2 \cdot (1, 1, 1, 1) = (1, 2, 3, 2) - (2, 2, 2, 2) = (-1, 0, 1, 0)$$

$$u'_2 = (-1, 0, 1, 0) \quad \|u'_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \Rightarrow w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1, 0)$$

לכן, בסיס א"נ של  $W$  הוא:  $\{w_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1), w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1, 0)\}$  מכאן, כי:

$$v = w + w'$$

$$w = \langle v, w_1 \rangle w_1 + \langle v, w_2 \rangle w_2 =$$

$$\langle (1, 3, 5, 7), \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1) \rangle \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1) + \langle (1, 3, 5, 7), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1, 0) \rangle \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1, 0) =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \langle (1, 3, 5, 7), (1, 1, 1, 1) \rangle (1, 1, 1, 1) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \langle (1, 3, 5, 7), (-1, 0, 1, 0) \rangle (-1, 0, 1, 0) =$$

$$\frac{1}{4} \cdot (1 + 3 + 5 + 7)(1, 1, 1, 1) + \frac{1}{2} \cdot (-1 + 5)(-1, 0, 1, 0) = \frac{1}{4} \cdot 16(1, 1, 1, 1) + \frac{1}{2} \cdot 4(-1, 0, 1, 0) =$$

$$4(1, 1, 1, 1) + 2(-1, 0, 1, 0) = (4, 4, 4, 4) + (-2, 0, 2, 0) = (2, 4, 6, 4)$$

$$w = (2, 4, 6, 4)$$

סימון נכון: א'.

שאלה מס. 15

$A_{n \times n}$  ו-  $B_{n \times n}$  מטריצות הפיכות, אזי :

א.  $A + B$  הפיכה

ב.  $|A + B| = |A| + |B|$

ג.  $\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) \cdot \text{adj}(B)$

ד.  $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B) \cdot \text{adj}(A)$

ה.  $\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) + \text{adj}(B)$

**פתרון שאלה מספר 15:**

ברור כי סעיפים א' ו- ב' אינם נכונים, ונבדוק למה שווה  $\text{adj}(AB)$  כדי לבחור בין

סעיפים ג' - ה'. נעזר במשפט:  $A \cdot \text{adj} A = |A| \cdot I$ , ואם  $A$  מטריצה הפיכה, אז:

$$\text{adj} A = |A| \cdot A^{-1}$$

כיוון שאנו מעוניינים בחישוב  $\text{adj}(AB)$  נרשום את התוצאה מהמשפט עם  $AB$

במקום  $A$ :

$$\text{adj}(AB) = |AB| \cdot (AB)^{-1} = |A| \cdot |B| \cdot B^{-1} A^{-1} = |B| \cdot B^{-1} |A| \cdot A^{-1} = \text{adj} B \cdot \text{adj} A$$

שימו לב, כי  $|A|$  הוא סקלר, לכן אפשר להעביר אותו ממקום למקום, בעוד ש-  $A^{-1}$

ו-  $B^{-1}$  הן מטריצות ולכן אסור להחליף את סדר הכפל שלהן.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 16

יהיו  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  ו-  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$  שתי קבוצות בלתי תלויות ליניאריות במרחב וקטורי  $V$  ממימד סופי, אז :

א. אם  $A \cap B = \emptyset$  אז  $\dim(V) \geq m + k$

ב. אם  $A \cap B = \emptyset$  אז  $\dim(\text{Sp}(A) + \text{Sp}(B)) = m + k$

ג.  $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset$  אז  $A \cap B = \emptyset$

ד. אם  $A \cap B = \emptyset$  אז קיים  $v_i$  ב-  $A$ , כך ש-  $v_i$  הוא צירוף ליניארי של איברי  $B$ .

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.



## פתרון שאלה מספר 16:

שימו לב, כי  $A$  ו- $B$  הן קבוצות ולא מרחבים וקטורים, ולכן, אם נניח כי  $A = \{(1,1)\}$  ו- $B = \{(2,2)\}$  אז, למרות שאברי  $A$  ו- $B$  תלויים לינארית, מתקיים:  $A \cap B = \emptyset$ .

נבדוק כל סעיף:

סעיף א': לא נכון. ניקח:  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $B = \{(1,1)\}$ ,  $A = \{(1,0), (0,1)\}$  שתי קבוצות בת"ל ב- $V$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , אבל לא מתקיים:  $\dim V \geq 2 + 1 = 3$ .  
סעיף ב': לא נכון. ניקח את אותה דוגמא כמו בסעיף א', אז:

$\dim(\text{sp}\{A\} + \text{sp}\{B\}) \neq 2 + 1 = 3$ . שימו לב, כי אין צורך לחשב ממש את  $\dim(\text{sp}\{A\} + \text{sp}\{B\})$  שכן המימד הוא לבטח לא 3 (כי זהו תת מרחב של  $\mathbb{R}^2$ ).  
סעיף ג': לא נכון. שוב הדוגמא של סעיף א':  $\text{sp}\{A\} \cap \text{sp}\{B\} = \text{sp}\{B\} \neq \{0\}$ .  
שימו לב: החיתוך הוא  $\text{sp}\{B\}$ , כי  $\text{sp}\{A\}$  הוא כל  $V$  ולכן  $\text{sp}\{B\}$  הוא תת מרחב של  $\text{sp}\{A\}$  ולכן שווה לחיתוך של השניים.

סעיף ד': לא נכון. נבחר:  $B = \{(1,1)\}$ ;  $A = \{(1,0), (0,1)\}$  אז: ברור כי  $\text{sp}\{A\} \cap \text{sp}\{B\} \neq \{0\}$  כי  $\text{sp}\{A\} = V$  ו- $\text{sp}\{B\}$  תת מרחב של  $V$  כלומר של  $\text{sp}\{A\}$  ולכן החיתוך לא  $\{0\}$  (למעשה,  $\text{sp}\{A\} \cap \text{sp}\{B\} = \text{sp}\{B\}$ ). קל לראות, כי אין איבר ב- $A$  שהוא צירוף ליניארי של איברי  $B$ .  
סעיף ה': אכן, כל התשובות האחרות אינן נכונות.

סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 17

תהי  $A_{3 \times 3}$  כך ש-  $\begin{cases} \det(A) = 0 \\ \text{tr}(A) = 0 \end{cases}$  וכמו כן  $\lambda = -2$  ערך עצמי של  $A$ ; אז בהכרח:

- $\lambda = -2$  הוא הערך העצמי היחיד של  $A$ .
- ל- $A$  יש בדיוק 3 ערכים עצמיים שונים.
- ל- $A$  יש לכל היותר 2 ערכים עצמיים שונים.
- ל- $A$  יש בדיוק 2 ערכים עצמיים שונים.
- לא ניתן לקבוע מספר מדויק של ערכים עצמיים שונים של  $A$  לפי נתוני הבעיה.

**פתרון שאלה מספר 17:**

נתון כי  $|A| = 0$ , ולכן  $A$  לא הפיכה, ו-0 הוא ע"ע שלה. ידוע כי סכום הע"ע של מטריצה שווה לעקבה שלה, ולכן:  $0 = 2 + \lambda_3 \Leftrightarrow \lambda_3 = -2$  גם ע"ע של  $A$ . כיוון שמצאנו 3 ע"ע, ו- $A$  היא מסדר  $3 \times 3$ , הרי שאלו כל הע"ע שלה. סימון נכון: ב'.

## בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"א - מועד א'

### דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.  
 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן x במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.  
 נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.

| תשובה          | א | ב | ג | ד | ה |
|----------------|---|---|---|---|---|
| <u>שאלה 1</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 2</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 3</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 4</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 5</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 6</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 7</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 8</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 9</u>  |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 10</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 11</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 12</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 13</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 14</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 15</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 16</u> |   |   |   |   |   |
| <u>שאלה 17</u> |   |   |   |   |   |

סה"כ: \_\_\_\_\_